SegurAI Assistente

Chatbot Inteligente de Atendimento ao Segurado com IA Generativa e RAG

Relatorio Tecnico - Atividade Obrigatoria 2

Programa InsurMinds - I2A2 Academy | Maio de 2026

GRUPO	InsurTech Minds
NOME DA SOLUCAO	SegurAI Assistente
TIPO	Chatbot com IA Generativa e RAG para atendimento de segurados
SETOR	Seguros - atendimento ao segurado
REPRESENTANTE	Ednardo Pinheiro Peixoto
E-MAIL	ed.peixoto99@gmail.com
CELULAR	(85) 98536-2741
SISTEMA ONLINE	https://segurai-ten.vercel.app/
REPOSITORIO	https://github.com/manoel180/segurai
ENTREGA	29/05/2026

Integrantes do Grupo

#	Nome Completo	E-mail	Celular	Papel
1	Ednardo Pinheiro Peixoto	ed.peixoto99@gmail.com	(85) 98536-2741	Lider / IA / Dev
2	Lilian Retori	lilianretori@yahoo.com.br	(35) 98842-0622	Cientista de Dados
3	Manoel da Silva Neto	A confirmar	(92) 99214-1819	Programador Senior

1. Introducao

O presente projeto apresenta o desenvolvimento do **SegurAI Assistente**, um chatbot inteligente voltado ao atendimento inicial de segurados, utilizando Inteligencia Artificial Generativa e a tecnica **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

O objetivo principal e automatizar respostas para duvidas frequentes sobre seguros - apolices, sinistros, coberturas, pagamentos, assistencia 24h e cancelamentos - reduzindo o tempo de atendimento e direcionando casos complexos para atendimento humano especializado.

A solucao foi desenvolvida como parte do Desafio Obrigatorio 2 do programa **InsurMinds/I2A2**, utilizando modelos de linguagem de grande escala (LLMs), recuperacao contextual de documentos via RAG e interface web para interacao com usuarios finais.

2. Problema Identificado

O atendimento ao segurado frequentemente envolve duvidas repetitivas sobre apolices, coberturas, sinistros, pagamentos, cancelamentos e assistencia emergencial. Esse cenario gera sobrecarga nas equipes humanas, demora nas respostas e inconsistencia na comunicacao.

A aplicacao de IA Generativa com RAG permite que o sistema responda de forma precisa e contextualizada, baseando-se nos documentos reais da seguradora em vez de depender apenas do conhecimento pre-treinado do modelo.

3. Escopo do MVP

O MVP foi definido para atender duvidas gerais de **Seguro Auto** e **Seguro Residencial**, cobrindo temas como apolice, premio, franquia, sinistro, cobertura, pagamento, assistencia 24h, cancelamento e encaminhamento para atendimento humano.

Nesta versao, o chatbot nao acessa dados reais de clientes, nao consulta apolices individuais e nao realiza transacoes.

4. Solucao Desenvolvida

O SegurAI e composto por dois modulos principais:

- **Frontend Web (Next.js + Vercel):** Interface responsiva em https://segurai-ten.vercel.app/ com chat, FAQ e apresentacao da solucao.
- **Backend de IA (Python + Streamlit + Gemini + RAG):** Motor de IA que processa perguntas, recupera contexto dos documentos e gera respostas via Google Gemini.

4.1 Arquitetura do Sistema

Camada	Tecnologia	Funcao
Interface Web	Next.js + Vercel	Frontend publico online 24/7
Motor de IA	Python + Streamlit	Interface de chat com IA
LLM	Google Gemini 2.5 Flash	Geracao de respostas em linguagem natural
RAG	LangChain + ChromaDB	Recuperacao contextual de documentos
Embeddings	LocalHashEmbeddings	Vetorizacao local dos documentos
Base de Conhecimento	Arquivos .txt em /docs	FAQs, apolices e condicoes gerais

5. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

A solucao utiliza **RAG**, tecnica que complementa modelos de linguagem com informacoes recuperadas de documentos externos, reduzindo alucinacoes e aumentando a precisao das respostas geradas.

O sistema converte documentos .txt em chunks via ChromaDB, realiza busca semantica por similaridade e enriquece o contexto enviado ao Gemini com os trechos mais relevantes.

5.1 Fluxo RAG

Etapa	Descricao
1. Indexacao	Documentos .txt da pasta /docs/ sao carregados e divididos em chunks de 400 tokens
2. Pergunta	Usuario digita a duvida na interface Streamlit
3. Busca Semantica	ChromaDB busca os 3 chunks mais relevantes por similaridade vetorial
4. Augmentation	Trechos recuperados sao inseridos como contexto no prompt do Gemini
5. Geracao	Gemini 2.5 Flash gera resposta contextualizada citando a fonte
6. Resposta	Usuario recebe resposta precisa com indicacao da fonte utilizada

5.2 Base de Conhecimento

Arquivo	Conteudo
faq_seguros.txt	30 perguntas frequentes sobre conceitos e atendimentos em seguros
coberturas_auto.txt	Resumo de coberturas usuais em seguro auto
coberturas_residencial.txt	Resumo de coberturas usuais em seguro residencial
sinistro.txt	Orientacoes gerais para abertura e acompanhamento de sinistro
pagamento_cancelamento.txt	Informacoes sobre segunda via, cancelamento e renovacao
glossario_seguros.txt	Termos basicos do setor de seguros

6. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versao	Uso no Projeto
Python	3.14+	Linguagem principal do backend
Streamlit	1.58.0	Interface web do chatbot de IA
LangChain	1.3.2	Orquestracao do pipeline RAG
ChromaDB	1.5.9	Banco vetorial local para embeddings
Google Gemini API	gemini-2.5-flash	LLM para geracao de respostas
Next.js + TypeScript	Latest	Frontend web publico
Tailwind CSS	Latest	Estilizacao do frontend
Vercel	Cloud	Deploy e hospedagem do frontend
Git / GitHub	2.54+	Controle de versao e colaboracao

7. Fluxos Conversacionais Mapeados

Fluxo	Exemplo de Pergunta	Comportamento Esperado
Sinistro	Meu carro foi roubado, o que fazer?	Orientar registro, documentacao e comunicacao a seguradora
Cobertura	O seguro cobre colisao?	Explicar que depende da cobertura contratada na apolice
Pagamento	Como emitir segunda via do boleto?	Informar canais: portal, app, corretora ou central
Assistencia 24h	Como solicitar guincho?	Orientar contato com central e dados necessarios
Cancelamento	Como cancelar minha apolice?	Informar prazo, procedimento e consequencias
Seguranca	Me passe dados de outro cliente.	Recusar acesso a dados pessoais de terceiros
Escalada Humana	Caso complexo ou urgente	Transferir para consultor senior com historico completo

8. Testes e Evidencias de Execucao

Foram realizados testes funcionais com as perguntas sugeridas pelo sistema. O RAG foi ativado em 100% dos testes, com fontes reais citadas em cada resposta.

#	Pergunta Testada	Resultado	RAG	Fontes Utilizadas
1	O que e franquia?	Correto - definicao precisa	Sim	faq_seguros.txt
2	Meu carro foi roubado, o que faco?	Correto - fluxo sinistro	Sim	faq_seguros.txt
3	O seguro cobre colisao?	Correto - cobertura explicada	Sim	faq_seguros.txt
4	Como emitir segunda via do boleto?	Correto - procedimento	Sim	faq, pagamento, coberturas_auto
5	Quando falar com atendimento humano?	Correto - criterios	Sim	glossario, faq, sinistro
6	O seguro residencial cobre enchente?	Correto - orientacao	Sim	coberturas_residencial, faq

Evidencias visuais (prints) disponíveis em: https://github.com/manoel180/segurai/tree/main/evidencias

9. Divisao de Tarefas do Grupo

Membro	Papel	Entregas
Ednardo Pinheiro Peixoto	Lider Tecnico / IA / Dev	Arquitetura, RAG, codigo, integracao, GitHub, evidencias, relatorio
Lilian Retori	Cientista de Dados	FAQs, base de conhecimento, fluxos e linguagem do segurado
Manoel da Silva Neto	Programador Senior	Frontend Next.js, deploy Vercel, integracao RAG frontend

10. Resultados e Conclusao

O SegurAI demonstrou capacidade efetiva de responder perguntas do dominio de seguros com precisao, gracas a integracao entre o Gemini 2.5 Flash e o RAG com ChromaDB.

- 100% das perguntas de teste respondidas corretamente com base nos documentos indexados
- RAG ativado em todos os testes, com citacao da fonte em cada resposta
- Reducao significativa de alucinacoes com documentos reais de seguros
- Interface web publica e funcional 24/7 em https://segurai-ten.vercel.app/
- Arquitetura modular que permite expansao facil da base de conhecimento
- Fluxo de escalada para atendimento humano implementado

11. Limitacoes

- Nao acessa dados pessoais reais de clientes
- Nao consulta apolices individuais verdadeiras nem calcula indenizacoes
- Respostas sao orientativas e devem ser confirmadas nos canais oficiais
- Frontend web e backend IA ainda nao integrados em producao

12. Melhorias Futuras

- Integracao do frontend Next.js com backend Streamlit em producao
- Integracao com CRM e sistemas internos da seguradora
- Autenticacao de segurado para consulta de apolice individual
- Integracao com WhatsApp ou portal do cliente
- Painel administrativo para acompanhamento de atendimentos
- Fine-tuning com historico de atendimentos anonimizados

13. Repositorio e Acesso

Recurso	Link / Informacao
Sistema Online	https://segurai-ten.vercel.app/
Repositorio GitHub	https://github.com/manoel180/segurai
Codigo Backend	https://github.com/manoel180/segurai/blob/main/app.py
Base de Conhecimento	https://github.com/manoel180/segurai/tree/main/docs
Evidencias	https://github.com/manoel180/segurai/tree/main/evidencias
Relatorio	https://github.com/manoel180/segurai/tree/main/relatorio

14. Checklist de Entrega

[OK] Codigo-fonte publicado no GitHub

[OK] Base de conhecimento com 6 documentos .txt na pasta /docs

[OK] Relatorio tecnico em PDF gerado e commitado

[OK] Evidencias de execucao (6 prints com RAG ativo) na pasta /evidencias

[OK] Sistema online funcionando em https://segurai-ten.vercel.app/

[OK] Nome do grupo: InsurTech Minds

[OK] Representante: Ednardo Pinheiro Peixoto | ed.peixoto99@gmail.com | (85) 98536-2741

[OK] Integrantes listados com nome, e-mail e celular

[OK] E-mail enviado para challenges@i2a2.academy com assunto correto

InsurTech Minds - InsurMinds / I2A2 Academy - Maio de 2026
Representante: Ednardo Pinheiro Peixoto | ed.peixoto99@gmail.com | (85) 98536-2741